

Раздел 4. ПИТАНИЕ

§10. Пищеварительная система животных

Сравнивать строение пищеварительной системы беспозвоночных, жвачных животных и человека



Какие два типа питания характерны для растений? Чем отличаются типы питания животных? Какие организмы относятся к травоядным, хищникам, паразитам и сапротрофам? Из чего состоит клеточная стенка растений?

Пищеварительная система многоклеточных животных сформировалась в ходе эволюции. У одноклеточных животных питательные вещества проникают через поверхность тела – мембрану клетки или захватываются специфическими органоидами. Затем пища переваривается внутри клетки с помощью лизосом. У многоклеточных организмов для того, чтобы сделать доступными для клеток питательные вещества (белки, жиры и углеводы пищи), существует *пищеварительная система*. Органы пищеварения *переваривают пищу*, т. е. *расщепляют* питательные вещества до их компонентов, которые попадут во все клетки тела. Так, все углеводы пищи *перевариваются* (расщепляются) до *глюкозы*, жиры – до *глицерина* и *жирных кислот*, а белки – до *аминокислот*.

Более прогрессивными считаются пищеварительные системы, в которых есть два типа органов:

1) *пищеварительные железы* (см. рис. 36), выделяющие *пищеварительные соки*. Слюнные железы выделяют *слюну*, печень выделяет *желчь*, а поджелудочная железа – *панкреатический сок*;

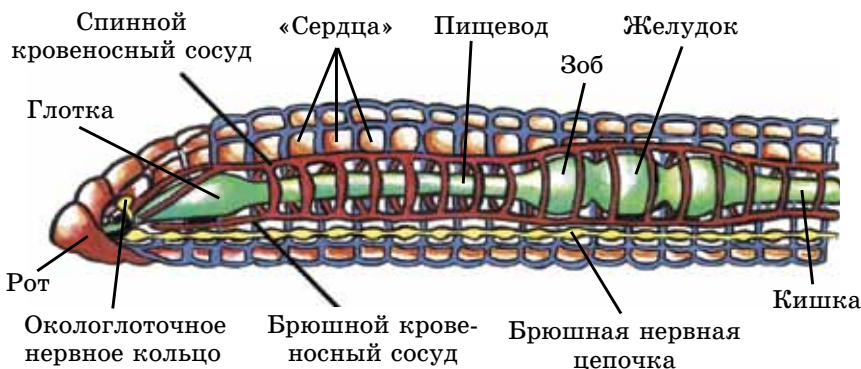


Рис. 30. Внутреннее строение дождевого червя

2) **пищеварительный канал** – это система органов, по которым проходит съеденная пища, и из которых непереваренные остатки выводятся из организма. В пищеварительный канал человека входят такие отделы, как ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник.

Пищеварительная система дождевого червя более совершенна, чем у других червей. У него впервые появляются *слюнные железы*. Они выделяют вещества, похожие на известь, чтобы снизить кислотность их пищи – гниющих листьев. Это не самая питательная еда, поэтому у дождевого червя формируются зоб и желудок, в котором есть еще и специальная складка. Она увеличивает соприкосновение пищи с перетирающей поверхностью. Часть кишки, следующая за желудком, нужна для того, чтобы уже переваренные питательные вещества попали в кровь и были доставлены ко всем клеткам организма червя. Кишечник заканчивается анальным отверстием на последнем сегменте, через которое удаляются непереваренные вещества.



Проглоченная почва и непереваренные остатки пищи, выделенные дождевым червем, используются растениями как органическое удобрение. Без дождевых червей почвы нашей планеты формировались бы и восстанавливались в десятки или сотни раз медленнее. Дождевые черви способствуют наилучшей переработке растительных остатков, перемешиванию почвенных слоев, улучшению структуры почвы, делая ее пористой, способствуют проникновению вглубь воды и воздуха. Наличие и количество дождевых червей служат косвенным показателем плодородия почв.

Итак, пищеварительная система дождевого червя (на рис. 30 она дана зеленым цветом) состоит из ротовой полости, слюнных желез, глотки, пищевода, зоба, желудка со складкой и кишечника, заканчивающегося анальным отверстием.

Пищеварительная система крупного рогатого скота имеет те же органы, что и у других млекопитающих, в том числе и человека. Это три типа пищеварительных желез: *слюнные, печень и поджелудочная*. Пищеварительный канал включает в себя отделы: *ротовая полость, глотка, пищевод, желудок и кишечник*.

Особенности пищеварения коровы, как и других жвачных животных, заключаются в строении желудка. Он состоит из четырех разных камер (отделов) (рис. 31). Самый большой – первый отдел: *рубец*. Пасущаяся корова ест траву, которая попадает в рубец. В нем, как и в двух следующих отделах, множество бактерий и одноклеточных, которые помогают переваривать растительную *клетчатку (целлюлозу)* клеточных стенок растений).

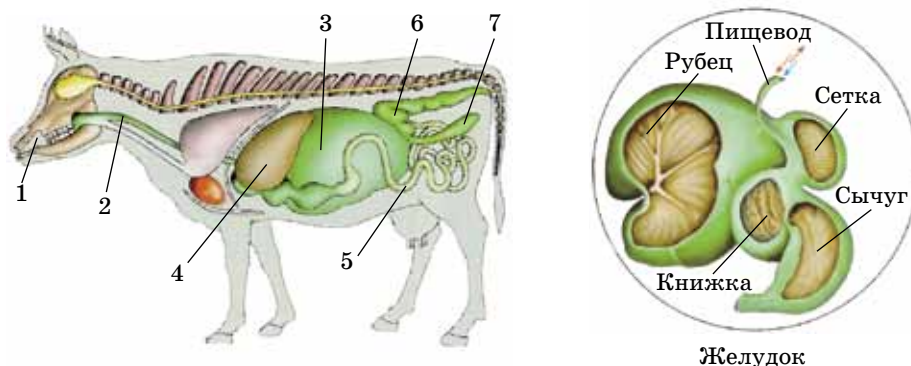


Рис. 31. Пищеварительная система жвачного животного: 1 – ротовая полость; 2 – пищевод; 3 – желудок; 4 – печень; 5 – тонкая кишка; 6 – толстая кишка; 7 – слепая кишка

Наевшись (заполнив *рубец*), корова начинает жевать *жвачку*, т. е. маленькими порциями отрывает в рот и вторично пережевывает частично переваренную траву. После тщательного измельчения эти порции пищи опять проглатываются. Роль *сетки* заключается в том, чтобы пища в ней задерживалась и подольше расщеплялась микроорганизмами. Сетка и рубец – как бы единый отдел, так как в них происходят схожие процессы.

Из сетки пища попадает в третий отдел желудка – *книжку*. Этот отдел назван так потому, что имеет множество складок, напоминающих страницы книги. Тут хорошо измельченная пища окончательно переваривается с помощью бактерий и простейших. Часть жидкости всасывается в кровь. Затем более сухая пищевая кашка поступает в четвертый отдел – *сычуг*. Этот отдел и есть настоящий желудок, заполненный желудочным соком. Тут перевариваются белки пищи, а заодно и микроорганизмы, которые участвовали в пищеварении в предыдущих отделах желудка.

Пищеварительная система человека состоит из тех же отделов, что и других млекопитающих (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительная характеристика пищеварительной системы человека и жвачных животных

Человек	Признак	Жвачные
Зубы всех трех типов – резцы, клыки и коренные	Типы зубов	Клыки отсутствуют, есть только резцы и коренные
Симметрично на верхней и нижней челюстях	Расположение зубов	На верхней челюсти резцов нет, есть только коренные

Однокамерный	Отделы желудка	Состоит из четырех камер
Короткая	Слепая кишка	Очень длинная
В толстом кишечнике	Местонахождение бактерий	В первых трех отделах желудка и в толстом кишечнике
Используют для питания только сами симбиотические бактерии. В кровь человека глюкоза клетчатки не попадает	Потребление результатов переработки клетчатки	Ее используют для питания и корова, и симбиотические микроорганизмы: бактерии, инфузории и другие одноклеточные



Пищеварительная система, пищеварительные железы, клетчатка, целлюлоза, рубец, сетка, книжка, сычуг.



Знание и понимание:

1. Дайте определения пищеварительной системе, пищеварительному каналу и пищеварительным железам.
2. Что такое переваривание пищи?
3. Как вы понимаете роль органов пищеварения?

Применение:

1. Опишите функции разных отделов пищеварительной системы дождевого червя.
2. Определите связь между отделами желудка коровы и процессами, происходящими в них.
3. Объясните, почему белки, жиры и углеводы, образовавшиеся в другом организме, при попадании в клетки могут вызвать смертельное отравление, а аминокислоты, глюкоза, глицерин и жирные кислоты – нет.

Анализ:

1. Проанализируйте, какова роль различных желез в пищеварении.
2. Изобразите в виде схемы преобразование пищи в органах пищеварения.
3. Докажите на примерах зависимость строения органов пищеварения от типа принимаемой пищи.

Синтез:

1. Порассуждайте: какой вывод можно сделать, если известно, что у коровы многокамерный желудок, а у лошади однокамерный, но при этом длина кишечника, и особенно – слепой кишки, у лошади гораздо больше?
2. Напишите эссе об эволюции органов пищеварения.

Оценка:

1. Известно, что введенный внутривенно стерильный куриный бульон, молоко или сахарный сироп с концентрацией 1% вызовет немедленную смерть человека. А съеденная пища, состоящая из куриного бульона, молока и сахарного сиропа с низкой концентрацией, принесет пользу. Подискутируйте, выскажите свое мнение.
2. Возможно ли существование многоклеточных животных без органов пищеварения? Если да, то предположите условия их жизни. Выясните особенности пищеварения.



Моделирование №1. Сравнение строения пищеварительной системы дождевого червя, коровы и человека. См. с. 253.

§11. Строение и функции зубов, их гигиена

Описывать взаимосвязь строения различных типов зубов с их функциями, правила ухода за зубами



Для чего нужны зубы? Почему человек старается восстанавливать разрушенные или утраченные зубы?

Функции зубов – захватывание, удержание и пережевывание пищи, т. е. ее механическое измельчение. Кроме этого, зубы человека участвуют в образовании звуков речи.

Строение зубов. В каждом зубе различают коронку, шейку и корень (рис. 32). *Коронкой* называется часть зуба, выступающая над десной. Следующая часть зуба – *шейка*. Она скрыта десной. Третья часть зуба – *корень*. Он укреплен в *зубной ячейке* (5). Корень и шейка зуба покрыты зубным цементом. На кончиках корней есть отверстия для попадания в *пульпу* (3) кровеносных сосудов и нервных волокон.

Каждый зуб состоит из 3 слоев: наружный – эмаль, средний – дентин и внутренний – пульпа. *Эмаль* покрывает только коронку зуба. Это самая твердая ткань организма. Толщина эмали бывает различной. На жевательной поверхности зубов эмаль толще. У детей в эмали молочных зубов мало минеральных веществ, поэтому она тоньше.

Под эмалью находится менее прочный, но тоже твердый *дентин*. Он образован из плотной костной ткани и составляет большую часть зуба.

Мягкая часть зуба – *пульпа* – состоит из кровеносных сосудов и нервов, которые проходят через отверстия в корнях внутри зубов. Кровеносные сосуды снабжают клетки зуба питательными веществами. Нервные волокна обеспечивают чувствительность зубов.

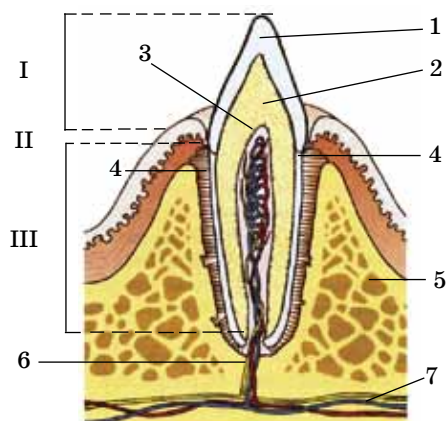


Рис. 32. **Строение зуба:**

- I – коронка;
- II – шейка;
- III – корень
- 1 – эмаль;
- 2 – дентин;
- 3 – пульпа зуба;
- 4 – зубной цемент,
- 5 – зубная ячейка;
- 6 – кровеносные сосуды;
- 7 – нервные волокна

Зубы человека, как и других млекопитающих, делятся на резцы, клыки, малые коренные и большие коренные (рис. 33).

У взрослого человека 32 постоянных зуба. Они закреплены в лунках верхней и нижней челюстей. На каждой челюсти расположено по 16 зубов. Форма зубов различна. Зубы с режущим краем – *резцы*. Их также называют *передними*. Они предназначены для захватывания и разрезания пищи, т. е. для откусывания. Всего их 8.

Расположенные рядом с ними, по одному с каждой стороны, зубы заостренной формы – *клыки*. Их всего 4. У отряда хищников они особенно хорошо развиты, и за это их еще называют *хищными зубами*. У грызунов клыков нет. Человек откусывает пищу с помощью резцов и клыков.

За клыками находятся 8 *малых коренных зубов*, по 2 с каждой стороны. За малыми коренными – 12 *больших коренных зубов*, по 3 с каждой стороны. Поверхность коренных зубов широкая, бугристая. С их помощью пища пережевывается.

У новорожденных нет зубов. Первые зубы появляются в 6–9 месяцев. Полностью они прорезаются к 3 годам. Всего их вырастает 20, по 10 на каждой челюсти. Их называют *молочными*. В 6–7 лет они начинают вы-

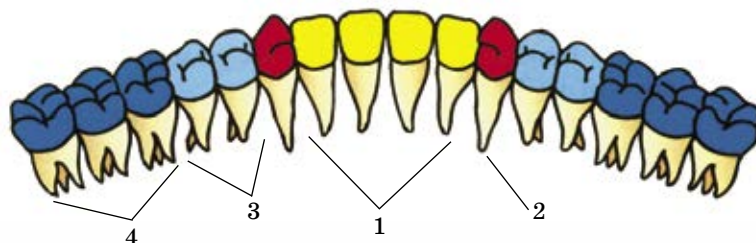


Рис. 33. **Типы зубов:** 1 – резцы; 2 – клык; 3 – малые коренные; 4 – большие коренные

падать. Вместо них появляются постоянные зубы. Это происходит потому, что с возрастом форма и размеры челюстей у детей меняются. Клетки постоянных зубов расположены под корнями молочных зубов. Они начинают постепенно вытеснять молочные зубы, препятствуя поступлению к ним питательных веществ. К 14 годам обычно заканчивается появление постоянных зубов. Самые последние коренные зубы вырастают в 18–20 лет (иногда и позже). Их называют *зубами мудрости*. На самом деле они не имеют никакого отношения к накоплению знаний и жизненного опыта.

Гигиена зубов. Больные зубы оказывают вредное влияние на другие органы (сердце, почки, суставы и т. д.). Не зря в народе говорят: «Болезнь входит через рот».



Видный ученый Казахстана, первый профессиональный врач Халел Досмухамедов уделял большое внимание гигиене зубов: «Для предупреждения заболеваний зубов необходимо содержать их в чистоте. После каждого приема пищи зубы надо чистить щеткой». Это высказывание ученого должно служить правилом.

Для сохранения зубов здоровыми необходимо после каждого приема пищи полоскать полость рта, а если возможно, то и чистить зубы щеткой. Ведь застрявшие между зубами остатки пищи служат благоприятной средой для обитания микробов.

Утром и вечером зубы необходимо чистить тщательно. При этом следует соблюдать определенные правила. Вначале нужно ополоснуть ротовую полость водой комнатной температуры, затем чистить зубы зубной щеткой с использованием зубной пасты. При выборе зубной пасты руководствуйтесь рекомендациями вашего зубного врача. Наряду с внешней поверхностью зубов надо обязательно чистить внутреннюю. Верхние зубы чистят в направлении сверху вниз, а нижние – снизу вверх (подметательными движениями).

У каждого человека должна быть своя зубная щетка. После каждого пользования щетку тщательно моют и оставляют в намыленном виде. Перед употреблением мыло нужно смывать и обдавать щетку кипятком. Через каждые 3 месяца щетку надо менять.

Заболевания зубов. Если в эмали появляются трещины, в полость зуба проникают микроорганизмы. *Эмаль повреждается при разгрызании твердых предметов*, например орехов, леденцов и т. д. *Она легко разрушается, если сразу после горячей пищи пить холодные напитки или есть мороженое.*



Рис. 34. Постепенное разрушение зуба кариесом

Под влиянием деятельности микробов повреждается дентин и развивается *кариес* (от лат. *кариес* – гниение) (рис. 34). Если это заболевание не остановить, возникает воспаление пульпы, которое сопровождается зубной болью и последующим разрушением зуба.

Большой вред зубам и деснам наносит никотин, выделяющийся во время курения.



Коронка, зубная ячейка, эмаль, дентин, пульпа, резцы, клыки, коренные зубы, зубы мудрости и молочные.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему организму необходимы зубы.
2. Что такое эмаль? Какова ее роль?
3. Перечислите наружные и внутренние части и слои зуба.

Применение:

1. Опишите функции коронки, шейки и корня зуба.
2. Определите связь между типом зубов (по строению) и их ролью.
3. Какова роль эмали, дентина и пульпы?

Анализ:

1. Выскажите ваше мнение о причинах повреждения зубов.
2. Рассмотрите рис. 32 и объясните функции изображенных частей зуба.
3. Докажите на примерах, что соблюдение правил гигиены способствует сохранению зубов здоровыми.

Синтез:

1. Порассуждайте: почему зубы, разделенные на типы, появились только у млекопитающих?
2. Напишите эссе «Изменения зубов человека в ходе индивидуального и исторического развития».

Оценка:

1. Разработайте «Памятку для сохранения зубов здоровыми». Самостоятельно оформите ее как рекламную продукцию – цветной буклет или др.
2. Оцените и обсудите высказывание поэта М. Алимбаева: «Второпях съеденная пища подобна камню, попавшему в желудок» и казахскую народную поговорку «Болезнь входит через рот». Докажите, что от полноценной работы зубов и тщательного пережевывания пищи зависит состояние всего организма, а не только органов пищеварения.

§12. Строение пищеварительной системы человека

Объяснять взаимосвязь пищеварительной системы человека с ее функциями



Какие отделы встречаются в пищеварительной системе млекопитающих и человека? В каком порядке они расположены? Какие типы пищеварительных желез характерны для млекопитающих и человека?

Строение пищеварительной системы человека. Первым отделом пищеварительного канала (рис. 35) является *ротовая полость*. Во рту человека перевариваются (расщепляются) углеводы, пища пробует, измельчается с помощью зубов, смачивается слюной и проглатывается.

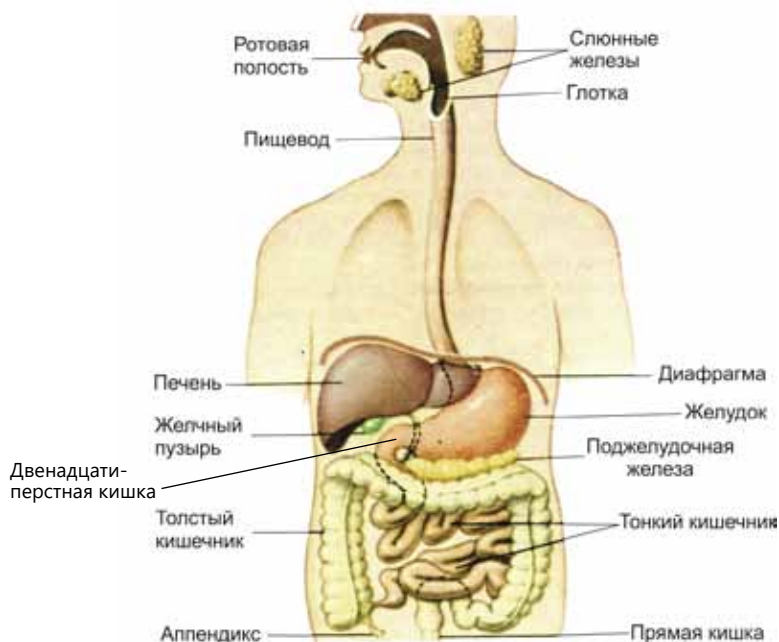


Рис. 35. Органы пищеварения человека

Язык – мышечный орган, расположенный в ротовой полости. Он участвует в глотании, перемешивает пищу со слюной и определяет ее вкус.

Глотка – мускулистая трубка, расположенная спереди шейных позвонков. Она разветвляется на 2 отдела: один соединяется с пищеводом, другой – с гортанью.

Пищевод – мышечная вертикальная трубка. Его слизистая оболочка образована многослойным эпителием. Ритмически сокращаясь, мышцы пищевода проталкивают пищу в желудок.

Желудок у человека однокамерный. В нем образуется *желудочный сок*, который разлагает белки пищи до аминокислот. Состав желудочного сока меняется в зависимости от характера пищи, но обычно он содержит ферменты, соляную кислоту и слизь, которая защищает стенку желудка от механических и химических раздражителей.

Из желудка пища попадает в *тонкий кишечник*. В первый отдел тонкого кишечника – *двенадцатиперстную кишку* – открываются протоки печени и поджелудочной железы (рис. 36). На всем протяжении тонкого кишечника питательные вещества окончательно перевариваются и всасываются в кровь и лимфу. Это происходит через микроскопические *кишечные ворсинки*, которыми выстлана внутренняя поверхность тонкой кишки. Волнообразные сокращения стенок кишечника называются *перистальтикой*. Она способствует продвижению пищевой кашицы.

В *толстом кишечнике* всасываются вода (до 95%), витамины и минеральные соли, формируются каловые массы. Начало толстого кишечника называется *слепой кишкой*. От нее отходит червеобразный отросток – *аппендикс*. В слепой кишке млекопитающих под влиянием ферментов осуществляется расщепление клетчатки. Кроме того, микрофлорой толстого кишечника синтезируются некоторые витамины (группы В и др.).

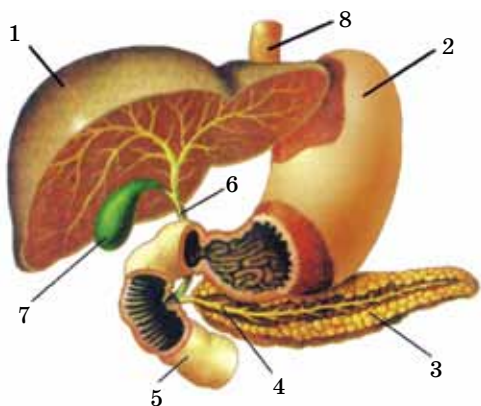
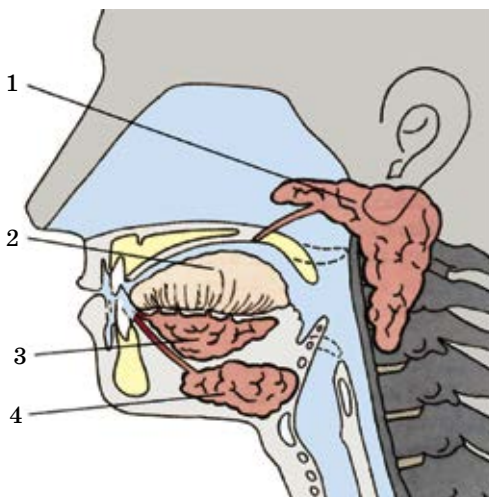


Рис. 36. Пищеварительные железы человека:

- 1 – печень;
- 2 – желудок;
- 3 – поджелудочная железа;
- 4 – проток поджелудочной железы;
- 5 – двенадцатиперстная кишка;
- 6 – желчевыводящий проток;
- 7 – желчный пузырь;
- 8 – пищевод

Рис. 37. Расположение слюнных желез:

- 1 – околоушная;
- 2 – язык;
- 3 – подъязычная;
- 4 – подчелюстная



Пищеварительные железы. В ротовую полость открываются протоки трех пар **слюнных желез** (рис. 37). Кроме того, здесь содержится и множество мелких одноклеточных слюнных желез. В сутки выделяется 1,5–2 л слюны. Под ее действием углеводы (крахмал) расщепляются до глюкозы. Также в слюне есть вещества, уничтожающие вредных бактерий. Еще слюна содержит слизь. Она облегчает проглатывание пищи и делает возможным определение вкуса. Дело в том, что вкусовые рецепторы языка не могут определять вкус твердых веществ, а только растворенных.

Печень – пищеварительная железа всех позвоночных и некоторых беспозвоночных организмов. Она выделяет желчь, которая участвует в превращении жиров пищи, усиливает сокращения кишечника, повышает активность веществ поджелудочной железы. Кроме участия в пищеварении печень очищает всю кровь, отходящую от желудка, кишечника, селезенки и поджелудочной железы. В печени кровь фильтруется и обеззараживается. Кроме того, в ней накапливаются излишки углеводов в виде гликогена.

Поджелудочная железа – железа смешанной секреции. В кровь она выделяет гормоны *инсулин* (понижение уровня сахара в крови, перевод глюкозы в гликоген) и *глюкагон* (обратная реакция, повышение уровня глюкозы в крови). Пищеварительный сок поджелудочной железы называют *панкреатическим*. По протокам он поступает в 12-перстную кишку. Его главная роль – расщеплять жиры до глицерина и жирных кислот. Но без желчи печени это невозможно. Также панкреатический сок содержит вещества, расщепляющие белки и углеводы.

Одноклеточные железы желудка и кишечника выделяют желудочный и кишечные соки. Эти железы расположены в стенках органов пищеварительной системы.



Ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, перистальтика, печень, поджелудочная и пищеварительные железы.



Знание и понимание:

1. Перечислите в верной последовательности отделы пищеварительной системы человека.
2. Перечислите пищеварительные железы человека.
3. Возможно ли существование человека без органов пищеварения?

Анализ:

1. Докажите связь между строением и функциями органов пищеварения у человека.
2. Изобразите в виде схемы последовательное преобразование пищи при продвижении по пищеварительному каналу.
3. Соотнесите органы пищеварения и процессы, происходящие в них.

Синтез:

Заполните таблицу.

Орган	Особенности строения	Функции
Рот	Зубы	Откусывание и измельчение пищи
	Язык	
	Слюнные железы	
Глотка	Мускулистая трубка	
Пищевод	Полый мышечный орган	
Желудок	Три слоя мышц	Перемешивание пищи с желудочным соком
	Одноклеточные железы	
	Желудочный сок	
Печень		
Поджелудочная железа		

Кишечник	тонкий	Первый отдел тонкого кишечника	
		Остальной тонкий кишечник	
	толстый	Кишечные ворсинки	
		Основная часть толстой кишки	
		Последний отдел толстого кишечника	Выведение непереваренных остатков пищи

Оценка:

1. Напишите реферат о процессе эволюции пищеварительной системы человека.
2. Обсудите древнегреческие афоризмы: «Мы – то, что мы едим» и «Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть». Выскажите свое мнение.

§13. Заболевания желудочно-кишечного тракта и гигиена питания

Выявлять причины болезней пищеварительного канала и пищевых отравлений



Какие заболевания органов пищеварения вам известны? Что вы о них знаете?

Заболевания желудка и кишечника могут вызывать болезнетворные микроорганизмы (бактерии, простейшие) и вирусы. Чаще всего возбудители кишечных инфекций попадают в организм с сырой водой, плохо вымытыми овощами и фруктами, продуктами с истекшим сроком годности, а также с грязной посуды и невымытых рук. Они быстро размножаются и выделяют ядовитые вещества, отравляющие организм. К опасным заболеваниям относятся *дизентерия, брюшной тиф, холера* и т. д.

Распространителями и переносчиками желудочно-кишечных инфекций часто становятся мухи, тараканы, грызуны, поэтому с ними необходимо бороться.

Заболевания, вызываемые паразитическими червями. В организме позвоночных животных и человека могут находиться паразитические

черви различных видов. Они проникают в организм человека следующим образом:

- 1) через грязные руки (особенно после контакта с домашними животными);
- 2) при поедании немытых овощей и фруктов;
- 3) при употреблении в пищу недоваренных и нежаренных мяса и рыбы, рыбьей икры;
- 4) при контакте пищевых продуктов с переносчиками заболеваний.

Паразитические черви выделяют ядовитые вещества и отравляют организм человека. Признаками заболеваний, вызванных кишечными червями, являются быстрая утомляемость, головная боль, тошнота, рвота. Иногда развивается малокровие.

Пищевые отравления проявляются очень быстро. Они возникают при употреблении недоброкачественной пищи, а также с истекшим сроком хранения. Главными признаками отравлений являются тошнота, рвота, боль в желудке и кишечнике, понос, головная боль, головокружение, общая слабость. Иногда повышается температура тела.

Для предотвращения размножения бактерий гниения пища должна храниться в холодильнике, сроки ее хранения строго соблюдаться.

Первая помощь при пищевых отравлениях. Прежде всего нужно вызвать врача. До его прихода можно сделать промывание желудка и кишечника. Для этого больному дают выпить большое количество теплой содовой воды (на стакан воды 1 чайная ложка пищевой соды) или теплого бледно-розового раствора марганцовки (перманганат калия), вызывая рвоту. Процедуру повторяют несколько раз. Затем больному дают крепкий чай, укладывают в постель и ждут врача.

Еще одним смертельно опасным кишечным заболеванием является *ботулизм*. Это острое тяжелое отравление ядом, который образуется в бескислородной среде. Источником его могут быть испорченные рыбные, мясные или овощные консервы. Если у консервируемого продукта (грибы, овощи, рыба) был контакт с почвой и там находился возбудитель ботулизма, в герметично закупоренной банке он обязательно разовьется и накопит яд. Не употребляйте в пищу просроченные консервы, выбрасывайте поврежденные, вздутые, а также с мутным содержимым банки.

Чаще всего ботулизм на вкус не определяется. Симптомы проявляются быстро, в редких случаях возможен скрытый период до 7 дней. При ботулизме поражается нервная система (нарушение зрения, речи, глотания). Ранним признаком может служить ощущение «комка в горле», т. е. затруднений при глотании. При любом подозрении на ботулизм немед-

ленно обращайтесь к врачу. Ботулизм смертельно опасен, и без врачебной помощи шансы на выздоровление крайне малы.

Смертельно опасны и отравления *ядовитыми грибами*. Поэтому никогда не собирайте незнакомые грибы. Пригодные для употребления грибы вначале чистят, затем кипятят. Отвар сливают. Только после кипячения грибы можно жарить, варить или солить.

Гигиенические правила позволяют предотвратить пищевые инфекции, отравления и поражения глистами. Для предохранения от заболеваний необходимо строго соблюдать правила личной гигиены. Прежде всего – мыть руки перед каждой едой и после каждого посещения туалета. Кроме того, надо систематически стричь ногти, так как под ними чаще всего скапливаются яйца паразитических червей. Также необходимо соблюдать гигиену в общественных местах. Для предупреждения отравлений продукты необходимо хранить в холодильнике, не употреблять колбасы и консервы, хранившиеся в теплом месте.

Будьте осторожны! Не принимайте медикаменты без предписания врача! Не пробуйте незнакомые напитки, продукты, грибы, плоды и ягоды!

Правильное питание – залог здоровья. Только при правильном питании полностью усваиваются питательные вещества (рис. 38). Человек должен питаться разнообразной и сбалансированной пищей. В составе пищи обязательно должны быть вещества растительного и животного происхождения. Наука о правильном питании называется *диетологией*. Для лучшего пищеварения необходимо употреблять овощи, фрукты, соки, жидкую пищу. Секрет долгожителей – в умении правильно питаться.



Рис. 38. Правильно организованное питание всегда содержит много овощей

Правила приема пищи. Человек должен приучать себя принимать пищу в одно и то же время. В таком случае будут своевременно выделяться пищеварительные соки, пища будет быстро перевариваться и всасываться. Детям и подросткам желательно принимать пищу 4 раза в день. Взрослые могут принимать пищу 3 раза в день.

Ученые-диетологи предлагают следующее правило. От суточного количества пищи 20% следует употреблять на завтрак, 20% – на ужин, на второй завтрак и обед – по 30%.

Увеличение времени между приемами пищи может привести к болезням желудка – гастриту и язве. Переедание тоже вредно. Вечером пищу надо принимать минимум за 1,5 часа до сна. Принимая пищу, надо тщательно пережевывать ее, не разговаривать и не смотреть телевизор. Пища не должна быть слишком горячей или холодной. Злоупотребление жирной и острой пищей тоже вредно. После приема пищи не забывайте полоскать ротовую полость, чистить зубы.



Дизентерия, брюшной тиф, холера, ботулизм, диетология.



Знание и понимание:

1. Объясните, для чего нужно соблюдать правила гигиены.
2. Опишите проблемы, возникающие с органами пищеварения.
3. Объясните, когда и как нужно принимать пищу, чтобы максимально долго оставаться здоровым.

Применение:

1. Определите причины болезней пищеварительного тракта. Назовите причины пищевых отравлений и правила, позволяющие их избежать.
2. Опишите, каким образом необходимо оказывать первую помощь при различных отравлениях.

Анализ:

1. Нарисуйте схему «Пути заражения организма человека инфекционными заболеваниями».
2. Проанализируйте процесс оказания первой помощи при пищевых отравлениях.

Синтез:

1. Дайте общее описание правил гигиены питания.
2. Приведите примеры попадания в организм веществ, вызывающих пищевые отравления.

3. Перечислите, в чем заключаются принципы здорового питания. Какие преимущества оно дает? Обоснуйте применение каждого выдвинутого правила.

Оценка:

1. Считаете ли вы, что ответственность за попадание в организм гельминтов, возбудителей заболеваний и нарушение гигиены питания несет сам человек? Можно ли избежать проблем с пищеварением? Ответ аргументируйте.
2. Выскажите свое мнение и обсудите поговорку: «Кто долго жует, тот долго живет».
3. Устройте дебаты на тему «Только сам человек ответственен за предотвращение проблем с пищеварением».

§14. Витамины, их характеристика и классификация

Описывать значение витаминов в организме человека



Что вы знаете о витаминах? Важны ли они? В каких продуктах содержатся? К чему приводит недостаток или избыток витаминов?

Витамины (от лат. *вита* – жизнь) – особые органические вещества, необходимые для жизни. Биологическая активность витаминов очень велика. Почти все они влияют не на какой-то определенный процесс, а на комплекс процессов в организме. Большинство витаминов содержится в пищевых продуктах (рис. 39), некоторые синтезируются в организме. Для нормального функционирования организма нужны около 20 витаминов, из них более десятка жизненно необходимы. Если организм лишается витаминов, человек погибает.



Рис. 39. Продукты, богатые витаминами

Витамины были открыты русским врачом **Н. И. Луниным** (1853–1937) в 1880 г. Экспериментальным путем он доказал, что жизнь животных возможна лишь тогда, когда в их пище кроме белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей есть еще и витамины. Правда, сам термин «витамины» появился только в 1912 г.

Названия витаминов обозначаются заглавными латинскими буквами. Например, *A, B, C, D* и т. д. Иногда рядом с буквами пишутся цифры. Эти цифры указывают на порядок открытия витаминов. Например, *B₁, B₂, B₆, B₁₂* и т. д.

Витамины подразделяются на типы по растворимости в воде или в жирах. Таким образом, все витамины делятся на две большие группы: *водорастворимые* – *C, PP* и группы *B* и *жирорастворимые K, E, D, A* (получается странное, но легко запоминающееся слово *кеда*). Водорастворимые витамины содержатся в основном в растительных продуктах (или пивных дрожжах). Жирорастворимые витамины часто содержатся в продуктах животного происхождения, а их *провитамины* (предшественники) есть и в растительных.

Суточная доза всех необходимых витаминов – около 180–200 мг. Их недостаток в организме называется *гиповитаминозом*. Полное отсутствие какого-либо витамина в пище вызывает *авитаминоз*. При этом нарушаются все виды обмена веществ. Длительное отсутствие любого жизненно важного витамина в пище приводит к тяжелым нарушениям обмена веществ и в конечном итоге – к смерти.

Чрезмерное употребление витаминов тоже вредно для организма, происходит его отравление – *гипервитаминоз*. Симптомами гипервитаминоза в зависимости от витамина могут быть тошнота, рвота, понос, белесые пятна на коже, которые длительное время не исчезают, и др. Получить гипервитаминоз, употребляя нормальные животные или растительные продукты, почти невозможно. Обычно гипервитаминозы связаны с бесконтрольным употреблением медикаментозных препаратов, содержащих витамины.



В природе есть только один продукт, при употреблении которого можно получить отравление витамином *A*, – это печень белого медведя.

Сохранение витаминов в пищевых продуктах. Витамины должны поступать в организм постоянно и в определенных количествах. Но их содержание в продуктах колеблется и не всегда обеспечивает потребности организма. Например, витамин *A* во время варки пищи почти не разрушается, но при длительном хранении или сушке овощей и фруктов он теряется.

Очень легко разрушается витамин С. Даже соприкосновение с воздухом ведет к его потерям. Поэтому овощи следует очищать и нарезать только перед самой варкой, опускать в кипящую воду и недолго варить в кастрюле с закрытой крышкой. Варить лучше всего в эмалированной посуде, потому что от соприкосновения с металлом витамин С тоже разрушается. Уже готовые овощные блюда нужно сразу же съедать, ведь от соприкосновения с воздухом исчезнут последние остатки витамина С, которые еще сохранились после воздействия высокой температуры.

При кулинарной обработке разрушаются многие витамины. Важно помнить следующее:

1. Быстрая варка способствует лучшему сохранению витаминов, поэтому овощи и фрукты лучше опускать в кипяток, а не в холодную воду.
2. При быстрой заморозке большинство витаминов сохраняется.
3. Сушить овощи и фрукты лучше в естественных условиях, чем в жарочных шкафах. Сушку производить в тени, при хорошем проветривании. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
4. Масла, содержащие жирорастворимые витамины, необходимо держать закрытыми.

При тяжелой работе, стрессе, заболеваниях потребность в витаминах возрастает. Для обогащения продуктов и готовой пищи витаминами на предприятиях пищевой промышленности их витаминизируют. Такую обработку проходят мука, маргарин, молочные продукты и т. д. Для предупреждения авитаминозов фармацевтическая промышленность выпускает *поливитамины* (от греч. *поли* – много).



Водорастворимые и жирорастворимые витамины, провитамины, поливитамины, гиповитаминоз, авитаминоз, гипервитаминоз.



Знание и понимание:

1. Дайте определение понятию «витамины».
2. Кто открыл витамины?
3. На какие группы делятся витамины?

Применение:

1. Опишите правила сохранения витаминов в пище.
2. Определите связь между употреблением витаминов и здоровьем организма.
3. Какова зависимость типа витаминов от пищевых продуктов, в которых они содержатся?

Анализ:

1. Проанализируйте, почему витамины необходимы организму.
2. Изобразите в виде схемы типы витаминов и продукты, их содержащие.
3. Выскажите ваше мнение о причинах авитаминозов в наше время.

Синтез:

1. Порассуждайте, какие эксперименты можно было бы поставить на лабораторных мышах, чтобы доказать роль отдельных витаминов.
2. Напишите эссе «Роль витаминов в жизни человека».

Оценка:

1. Выскажите свое мнение, можно ли получать витамины не из пищи?
2. Известно, что хищники редко употребляют растительную пищу. Но также известно, что пумы и некоторые другие хищники, убив свою травоядную жертву, съедают только ее печень и выпивают кровь, а мясо не трогают. Обсудите и объясните это явление.



ЛР №5. Определение витамина С в продуктах питания. См. с. 244.

§15. Значение основных витаминов для организма человека

Составлять список продуктов питания со значительным содержанием витаминов



На какие две группы делятся витамины? Кто или что является их поставщиком? Как связаны состояние здоровья человека и его продовольственная корзина?

Важнейшие водорастворимые витамины. Витамин С (аскорбиновая кислота) – самый разнофункциональный витамин, с самой большой суточной нормой. До сих пор все аспекты его действия на организм не известны, рассмотрим только важнейшие и хорошо изученные функции:

- 1) повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям; входит в состав ферментов, синтезирующих антитела;
- 2) способствует прочности костей и зубов;
- 3) увеличивает скорость восстановления эпителиальных тканей и как следствие – повышает эластичность кровеносных сосудов, препятствует их изнашиванию и повреждению;
- 4) участвует в разрушении вредных веществ, выделяющихся при биологическом окислении (так называемых свободных радикалов), и как следствие – препятствует нарушениям работы организма.

Недостаток витамина *C* вызывает быструю утомляемость, воспаление слизистых оболочек, кровоточивость десен. При резкой недостаточности витамина *C* развивается *цинга*. Люди слабеют, у них воспаляются и кровоточат десны, выпадают зубы, распухают суставы. Если не обеспечить организм витамином *C*, наступает смерть.

Витамин *C* содержится в свежих овощах и фруктах. Особенно много его в шиповнике, черной смородине, лимонах и других цитрусовых, в стручковом перце, капусте, особенно квашеной, укропе, щавеле.

Суточная потребность в витамине *C* 60–100 мг.

Витамин B_1 (тиамин), как и другие витамины группы *B*, играет важную роль в функционировании нервной системы. Его недостаток приводит к нарушению углеводного обмена и как результат – к нарушениям в работе нервной и сердечно-сосудистой систем. При авитаминозе витамина B_1 возникает тяжелое заболевание *бери-бери*. У человека нарушается движение, появляются судороги, апатия, сонливость, мозг перестает нормально функционировать. Без витамина B_1 тоже наступает смерть. Но получить такое тяжелое заболевание, как бери-бери, в наших условиях вряд ли возможно. Эта болезнь возникала в среде заключенных в Юго-Восточной Азии, которых кормили только вареным шлифованным рисом. Признаками гиповитаминоза тиамин могут служить частая головная боль, сердцебиение, дрожь в конечностях.

Витамином B_1 богаты отруби злаков: риса, пшеницы, ячменя, овса; зеленые листья шпината, салата; молочные продукты, яйца, фрукты.

Суточная потребность в витамине B_1 1,5–2,5 мг.

Важнейшие жирорастворимые витамины. Витамин *A* (*ретинол*) необходим для роста и развития организма, обновления клеток эпителиальной ткани: кожи, волос, слизистых оболочек; нормального зрения. Он улучшает зрение в сумерках и ночью. При недостатке витамина *A* кожа становится сухой, трескается и шелушится. Не восстанавливается слизистая оболочка дыхательных путей и роговицы глаз.

При авитаминозе витамина *A* возникает заболевание *куриная слепота*. Человек перестает видеть в сумерках. В целом зрение ухудшается.

Предшественником витамина *A* – провитамином – является красный, желтый, оранжевый пигмент растений *каротин*. Мы его получаем с растительной пищей.

Каротина много в облепихе, моркови, абрикосах, шиповнике, тыкве, листьях шпината, помидорах и т. д.

Чтобы каротин усвоился нашим организмом, желательно употреблять эти растительные продукты с добавлением животных или растительных жиров, сметаны, майонеза. Превращение каротина в витамин А происходит в клетках печени и в стенках кишечника.

Витамин А в большом количестве содержится в продуктах животного происхождения – печени, сливочном масле, молоке, яичном желтке, икре, рыбьем жире.

Суточная потребность в витамине А 1–2 мг.



Рис. 40. Искривление костей нижних конечностей при рахите

Витамин D (кальциферол) обеспечивает процесс всасывания кальция и фосфора кишечными ворсинками из пищи. Без витамина D фосфаты кальция не попадают из пищи в кровь и их не хватает в костной ткани. Кости становятся хрупкими, т. е. менее твердыми. Гиповитаминоз витамина D у детей вызывает *рахит* (рис. 40). Их скелет не выдерживает массы тела, и в результате кости деформируются. Под тяжестью массы тела ноги искривляются, живот выпирает, так как грудная клетка давит на диафрагму, а та – на кишечник. В целом у детей, страдающих рахитом, замедляется рост, голова становится непомерно большой, нарушается сон. Эти дети часто болеют инфекционными заболеваниями.

Витамин D способен синтезироваться клетками кожи под воздействием ультрафиолета. За это его еще называют «солнечным витамином». Для предупреждения рахита маленьким детям необходимы солнечные ванны. Но чтобы полностью обеспечить организм витамином D, нужно получать его с пищей.

В большом количестве он содержится в рыбьем жире, печени трески, атлантической сельди, яйцах, молоке, масле и т. д. В растительных продуктах витамина D нет.

Суточная потребность взрослого человека в витамине D 2,5 мкг, детей – 12,5 мкг.



Витамин B_2 (рибофлавин) имеет большое значение для нормальной деятельности центральной нервной системы, а также протекания обмена веществ и кроветворения. Его недостаток приводит к поражениям кожи, слизистых оболочек, к нарушению зрения. При недостаточном поступлении в организм детей витамина B_2 наблюдается задержка роста, слизистая оболочка внутренних органов и кожа воспаляются. Роговая оболочка глаз тоже воспаляется, наблюдается слезотечение.

В большом количестве витамин B_2 содержится в дрожжах, пшеничных отрубях, бобах, мясе, молоке, яичном желтке.

Суточная потребность 2–2,5 мг.

Витамин B_6 (пиридоксин) в основном регулирует белковый обмен. Способствует использованию железа в организме, созреванию эритроцитов. Оказывает влияние на жировой обмен, обеспечивает правильный обмен веществ в печени и коже. Недостаток витамина B_6 вызывает *анемию, дерматит и судороги*.

Синтезируется кишечной микрофлорой.

Суточная потребность 1,5–2 мг.

Витамин B_{12} (цианкобаламин) необходим для кроветворения. Он нормализует функции печени, участвует в обновлении клеток нервной ткани. Недостаток витамина приводит к *злокачественной анемии*.

Витамином B_{12} богаты печень, почки, рыба, яйца. Синтез его кишечной микрофлорой незначителен, поэтому он должен постоянно поступать с пищей.

Суточная потребность 2–3 мг.

Витамин PP (никотиновая кислота, или ниацин) оказывает влияние на деятельность желудка и кишечника. Недостаток этого витамина вызывает общую слабость, изменение настроения, развитие *пеллагры* (дословно с итальянского – *шершавая кожа*). На коже появляются пузырьки и пятна.

Богаты ниацином продукты животного происхождения и дрожжи. Он входит в состав мяса, печени, яиц, черного хлеба, земляного ореха (арахиса).

Суточная потребность 15–20 мг.

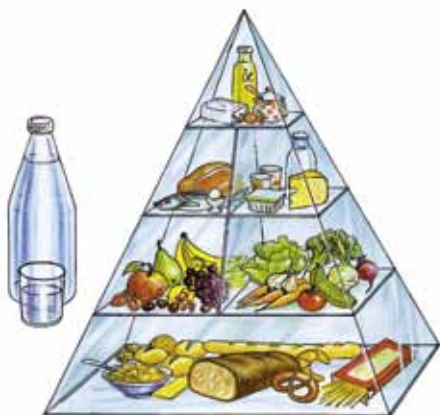


Рис. 41. Разнообразие продуктов питания

Известны ли вам витамины, которые содержатся в представленных на пирамиде продуктах питания?

Витамин Е (токоферол). Недостаток этого витамина приводит к бесплодию, мышечной дистрофии, анемии, нарушению зрения у детей, иногда – к ожирению.

Витамин Е содержится в овощах, проросших злаках, растительном масле, яйцах.

Суточная потребность 10–20 мг.

Витамин К (филлохинон). Недостаток этого витамина ведет к нарушению свертываемости крови и, как следствие, – к кровопотерям.

Много витамина К в шпинате, крапиве, цветной капусте, тыкве, моркови и т. д. Кроме того, он синтезируется микрофлорой кишечника.

Суточная потребность 0,2–0,3 мг.



Витамины, авитаминоз, гипervитаминоз, куриная слепота, каротин, рахит, цинга, бери-бери, пеллагра, поливитамины.



Знание и понимание:

1. Назовите водорастворимые витамины.
2. Назовите жирорастворимые витамины.
3. Дайте определение термину «витамины».

Применение:

1. Объясните значение водорастворимых витаминов в организме.
2. Объясните значение жирорастворимых витаминов в организме.
3. Почему витамин С называют *главным витамином*?